고령 유동인구를 고려한
강남구 무더위쉼터 추가 입지 분석

아르키메데이터

1 분석 배경 및 목적

무더위쉼터의 접근성을 평가하기 위해서는 시설의 수뿐 아니라 이용 수요가 발생하는 위치와 시설까지의 이동거리를 함께 살펴볼 필요가 있다. 특히 고령층을 대상으로 하는 쉼터는 고령인구가 거주하는 지역과 일상적으로 활동하는 지역을 모두 고려해야 한다. 거주인구는 주거지에 기반한 수요를 나타내지만, 외부 활동 중 발생하는 쉼터 접근 수요는 유동인구의 공간분포를 통해 보완적으로 파악할 수 있다.

본 연구는 고령 거주인구와 고령 유동인구의 공간적 분포를 비교하고, 서울시 자치구별 기존 무더위쉼터의 보행 접근성을 진단한다. 이어 강남구를 상세 분석대상으로 설정하여 기존 쉼터를 유지한 상태에서 추가로 지정할 시설의 입지를 도출한다. 이를 통해 고령층의 활동지역을 반영한 쉼터 확충 방안을 제시하고자 한다.

입지 선정에는 최대커버링 입지모형인 MCLP, 형평성을 고려한 MCLP, p-median 모형을 적용한다. 동일한 추가 지정 규모와 후보지 조건에서 각 모형의 선정 위치 및 접근성 개선 효과를 비교한다. 모형 간 차이의 크기와 함께 기존 배치 대비 개선 정도를 평가한다.

1.1 세부 연구 질문

첫째, 고령 유동인구와 고령 거주인구의 공간적 분포는 어떻게 다른가?

둘째, 서울시 자치구 중 고령 유동인구 기준 기존 무더위쉼터의 커버율이 가장 낮은 지역은 어디인가?

셋째, 강남구에서 동일한 수의 무더위쉼터를 추가 지정할 때 세 입지모형의 선정 위치와 접근성 개선 효과는 어떻게 다른가?

[확정 후 보완] 강남구의 자치구별 커버율 순위와 상세 분석대상 선정 근거를 결과에 맞춰 제시한다. 강남구가 최저 커버율 지역이라는 결론은 현재 확정하지 않는다.

2 분석 자료 및 데이터 구축

2.1 분석 범위와 수요 정의

분석은 서울시 자치구별 접근성을 비교하는 광역 진단과 강남구 내부의 추가 입지를 선정하는 상세 분석으로 구분한다. 고령층의 연령 기준은 제안서에 따라 60대 이상으로 설정하며, 거주인구와 유동인구 비교에서도 가능한 한 동일한 연령 범위를 사용한다. 최종 자료의 연령 구간이 다른 경우에는 그 차이를 명시한다.

유동인구는 격자별 고령인구 값을 수요 가중치로 사용한다. 분석기간 내 월별 자료를 결합할 때에는 월별 값의 정의와 집계 단위를 확인한 후 평균 또는 합계를 결정한다. 시간대별 자료와 연령별 자료가 별도로 제공되는 경우 두 자료를 임의로 결합하여 특정 시간대 고령인구로 해석하지 않는다. 커버 인구의 단위도 원자료가 실인원인지 누적인원인지에 맞추어 명시한다.

자료	분석에서의 역할
50m 격자 성별 연령별 유동인구	고령 활동 수요의 공간분포와 입지모형 가중치 구축
고령 거주인구	유동인구와 공간분포 비교
기존 무더위쉼터 현황	현재 이용 가능한 시설 위치 구축
신규 후보시설 위치정보	추가 지정이 가능한 후보지 집합 구성
서울시 보행 네트워크	시설까지의 최단 보행거리 산출
자치구 및 행정동 경계	분석범위 설정 및 지역별 지표 집계

2.2 공간자료 전처리와 거리 산출

수요지, 기존 쉼터, 후보지 및 행정경계의 좌표계를 통일하고 분석범위에 해당하는 자료를 추출한다. 기존 쉼터와 후보지 사이의 중복 여부를 확인하여 기존 시설을 신규 지정으로 중복 집계하지 않도록 한다. 시설 유형과 위치정보가 불명확한 후보지는 별도로 점검한다.

수요지와 시설을 보행 네트워크에 연결하고 최단 보행거리를 계산한다. 네트워크 연결거리의 분포와 연결되지 않는 지점을 확인하며, 연결거리를 최종 접근거리에 포함하는지 명시한다. 행정경계 인접 수요의 경우 인접 구 쉼터의 이용 허용 여부를 서울시 비교와 강남구 분석에 일관되게 적용한다.

[자료 명세 보완] 분석연도와 월, 월별 집계 방식, 자료 제공기관과 원출처, 수요 격자 수, 기존 쉼터 수, 후보지 수, 좌표계 및 경계 처리 기준을 입력한다.

3 고령인구 분포와 기존 접근성 진단

3.1 고령 거주인구와 유동인구의 공간분포 비교

고령 거주인구와 유동인구를 동일한 공간 단위로 집계하여 분포를 비교한다. 두 자료는 집계 방식과 총량이 다를 수 있으므로 각각의 전체 인구 대비 지역별 비중을 함께 제시한다. 이를 통해 절대 규모의 차이와 공간적 집중 양상의 차이를 구분한다.

[그림 1 삽입] 동일 공간 단위의 고령 거주인구 및 고령 유동인구 분포 지도. 유동인구 시각화는 반출 승인 후 삽입한다.

[결과 입력] 고령 거주인구의 비중이 높은 지역은 [지역명], 고령 유동인구의 비중이 높은 지역은 [지역명]으로 나타났다. 두 분포의 차이는 [확인된 공간적 특징]에서 관찰되었다. 정량 비교를 수행한 경우 [비교 지표와 값]을 함께 제시한다.

이 비교는 활동지역 기반 수요를 별도로 고려할 필요성을 검토하기 위한 것이다. 분포가 다르다는 사실만으로 기존 쉼터 배치가 부적절하다고 판단하지 않으며, 실제 시설 접근성 결과와 함께 해석한다. 지도 비교만 수행한 경우 통계적으로 유의한 차이가 있다고 표현하지 않는다.

3.2 서울시 자치구별 기존 무더위쉼터 커버율

각 수요지에서 가장 가까운 기존 쉼터까지의 최단 보행거리를 계산하고, 기준거리 이내에 쉼터가 존재하면 해당 수요지를 커버된 것으로 정의한다. 동일 수요지가 여러 쉼터에 접근할 수 있어도 한 번만 집계한다. 자치구별 커버율은 해당 구에서 커버되는 고령 유동인구를 해당 구 전체 고령 유동인구로 나누어 산출한다.

자치구별 커버율 = 구내 커버 고령 유동인구 ÷ 구내 전체 고령 유동인구 × 100

자치구 간 비교에는 비율을 사용하여 수요 규모의 차이를 보정한다. 유동인구 대비 쉼터 수는 시설 공급량을 보여주는 보조 지표로 활용할 수 있으나, 시설의 위치와 보행거리를 반영하는 커버율과 구분한다.

[그림 2 삽입] 서울시 자치구별 고령 유동인구 커버율 순위 및 강남구 위치.

[결과 입력] 서울시에서 커버율이 가장 낮은 자치구는 [자치구명]이며, 강남구의 커버율은 [ ]%, 순위는 [ ]위였다. 강남구 상세 분석의 선정 근거는 [실제 확인된 접근성 및 수요 특성]이다.

4 신규 무더위쉼터 입지 선정 방법

4.1 공통 분석 조건

기존 무더위쉼터의 입지는 유지하고 신규 후보시설 중 p개를 추가 지정한다. 세 모형에는 동일한 수요 가중치, 후보지, 거리행렬 및 추가 지정 개수를 적용한다. 커버 여부는 최단 보행거리가 기준거리 T 이하인지로 판정한다. 추가 지정은 기존 시설을 무더위쉼터로 활용하는 시나리오이며, 실제

지정 가능성은 시설별 확인이 필요하다.

[확정값 입력] 추가 지정 개수 p = [ ]개, 기준거리 T = [ ]m, 형평성 모형의 효율성 유지 조건 η = [ ]. 기존 금천구 제안서의 14개소 설정은 강남구에 자동 적용하지 않는다.

4.2 최대커버링 입지모형

MCLP는 기준거리 이내에서 커버되는 고령 유동인구의 합을 최대화한다. 수요지 i의 가중치를 w_i, 기존 또는 선정된 신규 쉼터에 의해 커버되는지를 y_i로 나타내면 목적함수는 $\max \sum_i w_i y_i$이다. 신규 후보지 선택변수 x_j는 이진변수이며 $\sum_j x_j = p$를 만족한다. y_i는 기존 쉼터 또는 선정된 후보지가 기준거리 이내에 있을 때에만 1이 될 수 있도록 연결한다.

4.3 형평성을 고려한 최대커버링 입지모형

형평성 MCLP는 전체 커버 수요의 효율성을 일정 수준 유지하면서 행정동 간 접근성 격차를 완화하는 모형이다. 행정동별 커버율을 산출하고, 그중 가장 낮은 커버율을 개선하는 기준을 사용한다. 효율성 유지 조건을 사용하는 구현에서는 MCLP의 최적 커버 수요 C*에 대해 전체 커버 수요가 ηC* 이상이 되도록 제한한다.

[구현 대조] 최종 보고서의 수식은 실제 실행 코드의 목적함수와 제약식에 맞춰 확정한다. 행정동별 총수요가 0인 경우에는 커버율의 정의와 해당 동의 처리 방식을 별도로 정한다. 결과 평가지표를 절대량으로 바꾸더라도 모형의 비율 기반 형평성 기준은 유지한다.

4.4 가중 보행거리 최소화 모형

p-median은 각 수요지에서 이용 가능한 쉼터까지의 고령 유동인구 가중 보행거리 합을 최소화한다. 기존 쉼터는 항상 이용 가능하며, 신규 후보지는 선택된 경우에만 이용 가능하다. 목적함수는 min $\sum_i w_i d_i(S)$로 표현할 수 있다. 여기서 $d_i(S)$는 기존 쉼터와 선택된 신규 쉼터 집합 S 중 수요지 i에서 가장 가까운 시설까지의 거리이다.

세 모형의 해를 비교할 때에는 최적해 도달 여부, 계산시간 제한 및 최적성 격차를 함께 확인한다. 차이가 작을 경우 계산 오차나 미완료 해의 영향을 배제한 뒤 해석한다.

5 평가지표와 분석 결과

5.1 평가지표

강남구 내부의 모형 비교에서는 전체 커버 고령 유동인구, 고령 유동인구 가중평균 보행거리, 행정동별 커버 고령 유동인구의 최솟값을 사용한다. 커버 인구는 자료의 집계 정의에 따른 수요량이며 실제 쉼터 이용자 수를 뜻하지 않는다.

지표	계산 및 해석
전체 커버 고령 유동인구	$\sum_i w_i y_i$. 클수록 기준거리 이내에 포함되는 활동 수요가 많다.
가중평균 보행거리	$\sum_i w_i d_i(S) \div \sum_i w_i$. 작을수록 전체 수요의 평균 접근거리가 짧다.
행정동별 커버 수요 최솟값	$\min_h \sum_{i \in I_h} w_i y_i$. 동별 커버 절대량 중 가장 작은 값이다.

마지막 지표는 동별 수요 규모의 영향을 받으므로 비율 기반 형평성의 직접적인 측정치로 해석하지 않는다. 특히 형평성 MCLP가 최저 행정동 커버율을 개선하더라도 이 절대량 지표에서 최선일 필요는 없다. 최솟값에 해당하는 행정동의 이름을 함께 제시하여 변화의 의미를 설명한다.

5.2 기존 배치 대비 개선 효과

배치	커버 수요	가중평균거리 m	동별 커버 수요 최솟값
기존 쉼터	[ ]	[ ]	[ ]
MCLP	[ ]	[ ]	[ ]
형평성 MCLP	[ ]	[ ]	[ ]
p-median	[ ]	[ ]	[ ]

[결과 입력] 기존 배치의 전체 커버 수요는 [ ]였으며, 신규 [ ]개소 지정 후 모형별로 [ ]만큼 증가하였다. 가중평균 보행거리는 기존 [ ]m에서 [ ]m로 감소하였다. 행정동별 커버 수요 최솟값은 [ ]에서 [ ]로 변하였으며, 해당 동은 [ ]이다.

[그림 3 삽입] 강남구 기존 쉼터와 신규 선정 시설 지도. [그림 4 삽입] 행정동별 추가 커버 수요 또는 보행거리 개선 분포.

5.3 모형 간 결과가 유사할 경우의 해석

[조건부 해석 초안] 세 모형의 전체 지표 차이가 작게 확인된다면, 본 분석의 수요 분포와 후보지 조건에서는 서로 다른 입지목표가 유사한 개선 수준으로 이어졌다고 해석할 수 있다. 이때 선정 위치와 동별 개선 분포도 함께 확인한다. 결과의 유사성만으로 모형이 동등하거나 특정 입지가 최적 정책이라고 단정하지 않는다.

6 정책 활용 및 결론

6.1 추가 지정 후보의 정책 활용

분석에서 도출한 입지는 무더위쉼터 추가 지정을 검토할 우선 후보로 활용한다. 여러 모형에서 공통으로 선정된 시설은 우선 검토 대상으로 제시할 수 있으며, 모형별로 다르게 선정된 시설은 해당 입지가 개선하는 수요와 지역을 비교한다. 공통 선정 자체는 실제 지정 가능성을 보장하지 않으므로 운영 여건을 별도로 확인한다.

후보시설별로 주소, 시설 유형, 신규 커버 수요 및 주변 기존 쉼터와의 관계를 정리한다. 이후 운영시간, 고령층의 출입 가능성, 냉방 공간과 수용 여건, 운영 주체의 협조 가능성을 확인한다. 최종 지정은 공간적 개선 효과와 현장 확인 결과를 함께 고려하여 결정한다.

6.2 분석의 한계

유동인구는 실제 활동 수요를 파악하는 데 도움이 되지만 쉼터 이용 의사나 개인별 폭염 노출을 직접 측정하지는 않는다. 월별 또는 기간 평균 자료는 특정 날짜와 시간대에 집중되는 수요 변화를 충분히 반영하지 못할 수 있다. 거주인구와의 비교에서도 연령 기준, 자료 시점 및 집계 방식의 차이를 고려해야 한다.

보행 네트워크 기반 최단거리는 직선거리보다 이동 경로를 구체적으로 반영하지만 경사, 횡단 대기, 그늘 및 개인별 보행능력까지 모두 반영하는 것은 아니다. 시설의 운영시간과 수용능력을 모형에 포함하지 않았다면 분석 결과는 공간적 접근 가능성을 나타내며, 실제 이용 가능성과 구분된다. 기준거리와 추가 지정 개수에 따른 결과 변화도 추가로 확인할 필요가 있다.

6.3 결론 작성안

본 연구는 고령 거주인구와 유동인구의 공간분포 비교, 서울시 자치구별 기존 쉼터 접근성 진단, 강남구의 신규 입지 선정으로 분석을 구성하였다. 최종 결론에서는 [확인된 수요 분포 차이], [강남구의 접근성 특성], [신규 지정에 따른 개선량]을 연결하여 제시한다.

[조건부 결론 초안] 세 입지모형의 개선 효과가 유사하게 나타날 경우, 모형 간 작은 수치 차이뿐 아니라 공통 후보의 운영 가능성과 개선이 필요한 지역을 함께 고려하여 추가 지정을 검토할 수 있다. 본 분석의 정책적 활용은 고령층의 활동 수요와 보행 접근성을 근거로 후보시설을 구체화하는 데 있다.

6.4 최종 원고 반영 항목

반출 승인된 인구 분포 지도와 결과표를 반영하고, 서울시 자치구별 순위 및 강남구 선정 근거를 확정한다. 추가 지정 개수와 기준거리의 근거, 형평성 모형의 실제 수식, 자료별 원출처와 기준일을 보완한다. 본문에 남아 있는 대괄호와 조건부 문장은 최종 결과에 맞춰 교체한다.